Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · INTEGRAL COMO ÁREA

¿Cuánto vale $\int_0^4 |x-2|\,dx$?

A) 0

B) 2

C) 8

D) 4

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Gráfico**
   Una V con vértice en $(2, 0)$ y altura 2 en los extremos.

2. **Áreas**
   Dos triángulos de base 2 y altura 2: 2 cada uno.

3. **Total**
   4.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Integra $x-2$ sin el valor absoluto.

B) Cuenta solo uno de los triángulos.

C) Usa altura 2 y base 4 sin dividir por 2.

Idea clave. El valor absoluto convierte todo en área positiva.